

Soutenances de stages Winnove

Résumées en 1 PDF par Dorian AYOUL, alumni EPITECH Rennes

{EPITECH.}

Introduction

Winnove, plus simple et rapide qu'un laboratoire

L'entreprise

Le secteur

L'équipe

L'organisation

iForm, ma place dans son développement

1^{er} stage (5 mois)

CDD d'1 mois

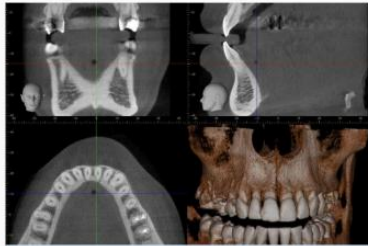
2^{ème} stage (4 mois, part-time)

3^{ème} stage (4 mois)

Conclusion

Sommaire

Phases du traitement orthodontique



Phase 1 : Planification



Phase 2 : Active



Phase 3 : Contention

Techniques de pliage

Manuel

- Utilisation de pinces



- Technique manuelle et imprécise
- Procédure longue et fastidieuse



Automatique

- Labo du pliage



- Procédure coûteuse
- Temps de livraison > 4 semaines
- Manque de contrôle sur le processus



Introduction

Le problème d'un orthodontiste



*Plus simple et rapide qu'un
laboratoire*

L'entreprise

Créée en Mai 2020

Par Firas HARRABI

À Cesson-Sévigné puis Bruz puis Rennes
8 à 12 employés

Un Directoire clinique d'experts



Orthodontiste (27 ans)
Président de la Société
d'orthodontie Française



Orthodontiste (21 ans)
Fondateur du Collège
Européen d'Orthodontie



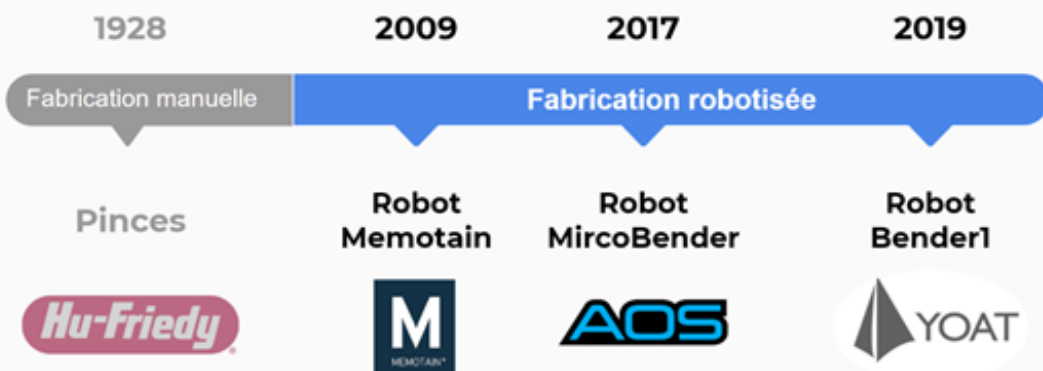
Orthodontiste (12 ans)
Meilleur orthodontiste
de France (2011)

Une équipe accompagnée et supportée par les meilleurs experts du secteur



Le secteur

Un marché en pleine mutation



Une évolution du marché vers la robotisation

				
Précis	✓	✓		✓
Rapide		✓	✓	✓
Fil de contention	✓		✓	✓
3D	✓	✓		✓
Nombreux matériaux et dimensions		✓		✓
En ligne				✓

L'équipe

3 Responsables 3 Ingénieurs 3 Développeurs 3 Designers
1 Famille Winnove

Une équipe déjà constituée



Responsable technique



Responsable commercial



Responsable clinique



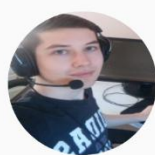
Ing. mécanique



Ing. robotique



Ing. informatique



Dev. informatique



Dev. informatique



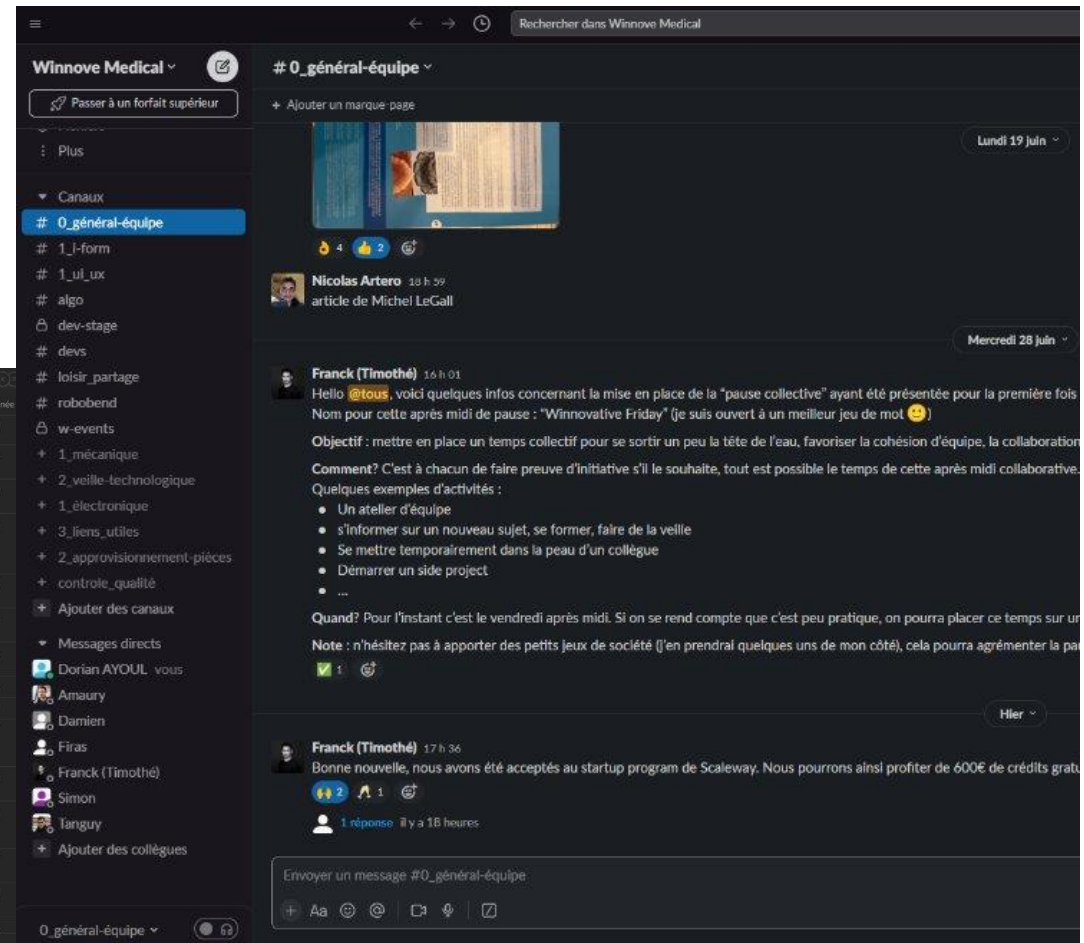
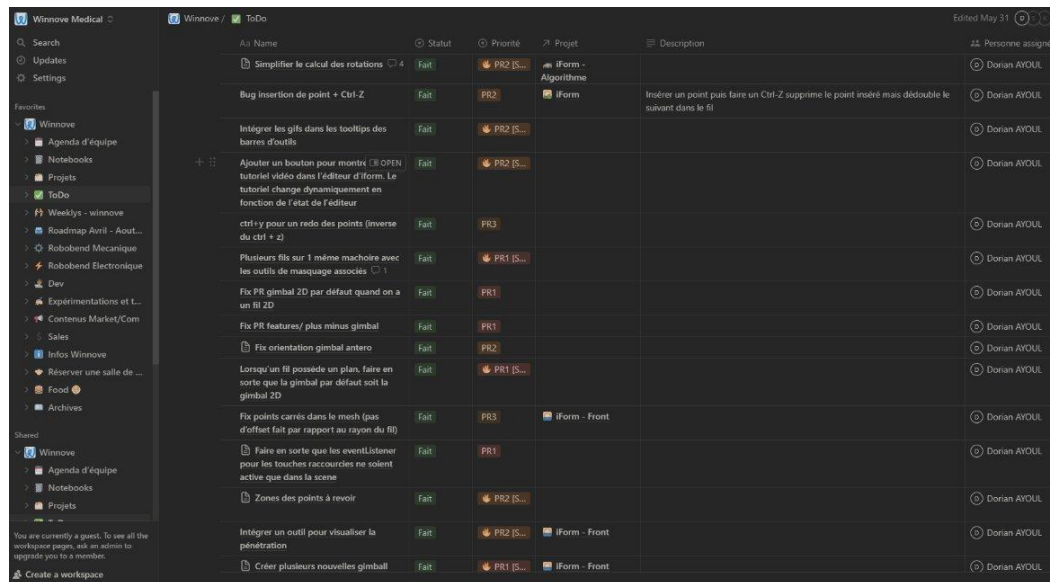
Designer produit

Une équipe qui travaille actuellement sur le développement produit



L'organisation

Slack, Notion, Discord, GitHub, Emails et PayFit
Réunions publiques/individuelles
Développement continu et sprints





*Ma place dans son
développement*

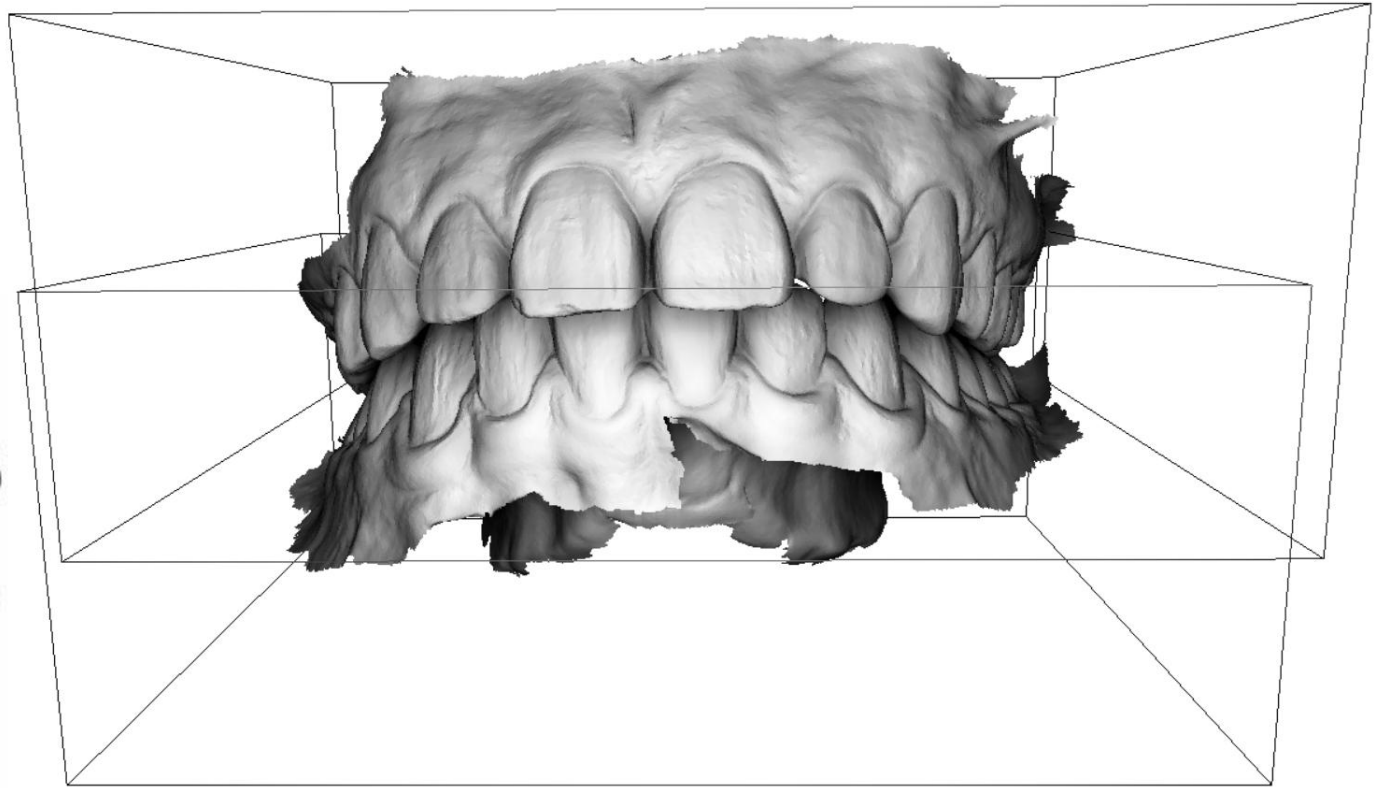
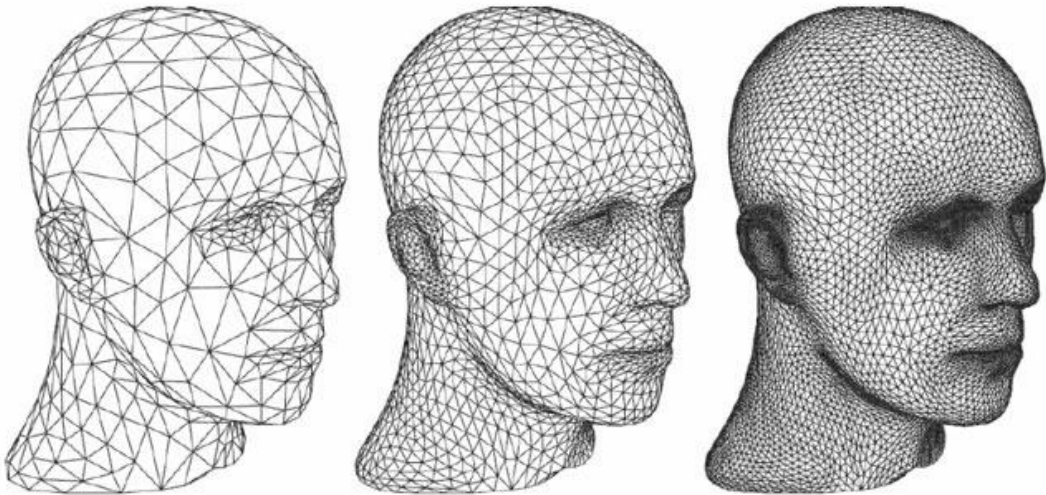


1er stage - chargement STL

Standard Triangle Language

C++ sans librairies externes

Chargement ASCII ou binaire

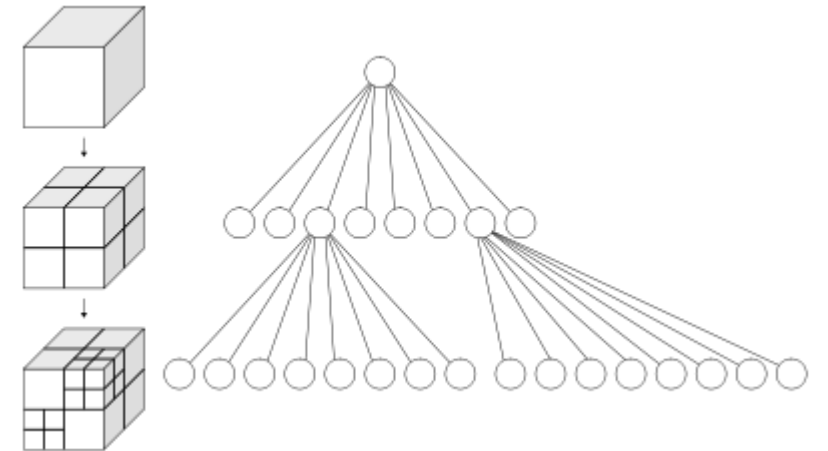
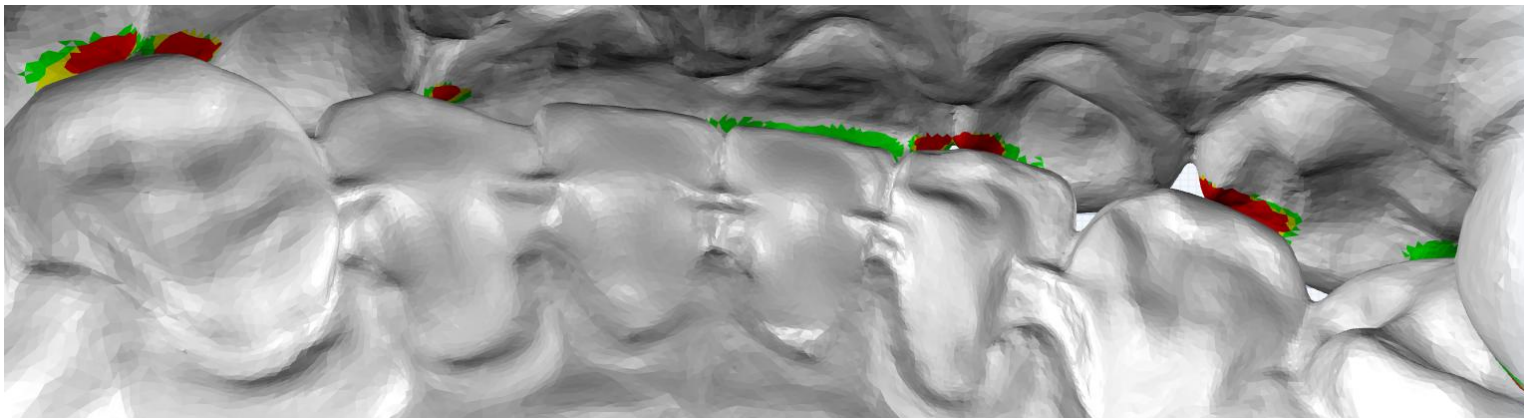
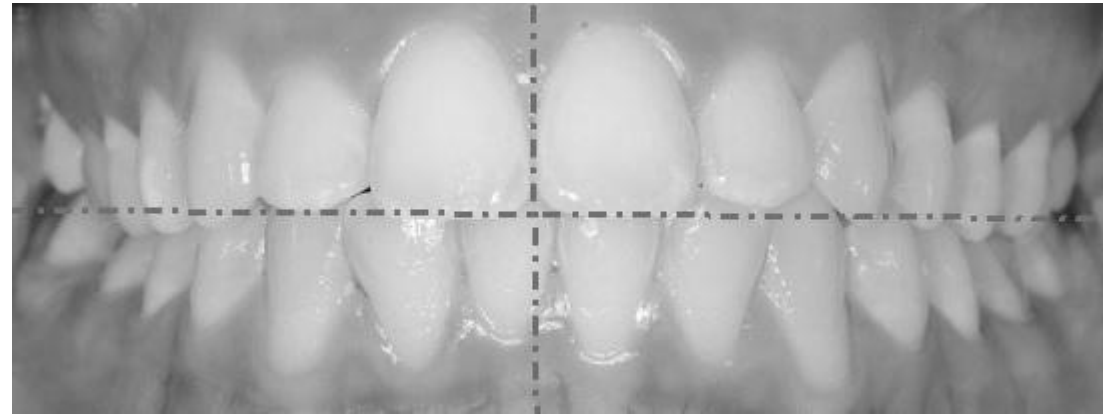


L'occlusion

Alignement des dents mandibulaires et maxillaires

Aide visuelle à la distance

Optimisation via octree en C++ sans bibliothèques externes



Les tâches web

Ajouter/supprimer/corriger des éléments de la page (HTML), leurs apparences (SCSS) et leurs fonctionnalités interactives (Typescript)

A screenshot of a mobile application interface with several annotations. The interface shows a patient record for "TEST test" with tabs for "Maxillaire" and "Mandibule". A "Récapitulatif" section lists various parameters like "NUAGE DE POINT", "TYPE DE FIL", "DIMENSIONS", "MATÉRIAU", and "PLIAGE". At the bottom, there are buttons for "Assemblage", "Commandé", "Générer l'Attestation", "Commander attelle", and "Machine 1". Annotations include a red arrow pointing to the "Mandibule" tab with the text "Icône à 10 px en haut et à gauche du tab. Ne pas afficher le Tab « Maxillaire » si pas de maxillaire de créé", and a red box containing a list of bugs for a 13-inch screen.

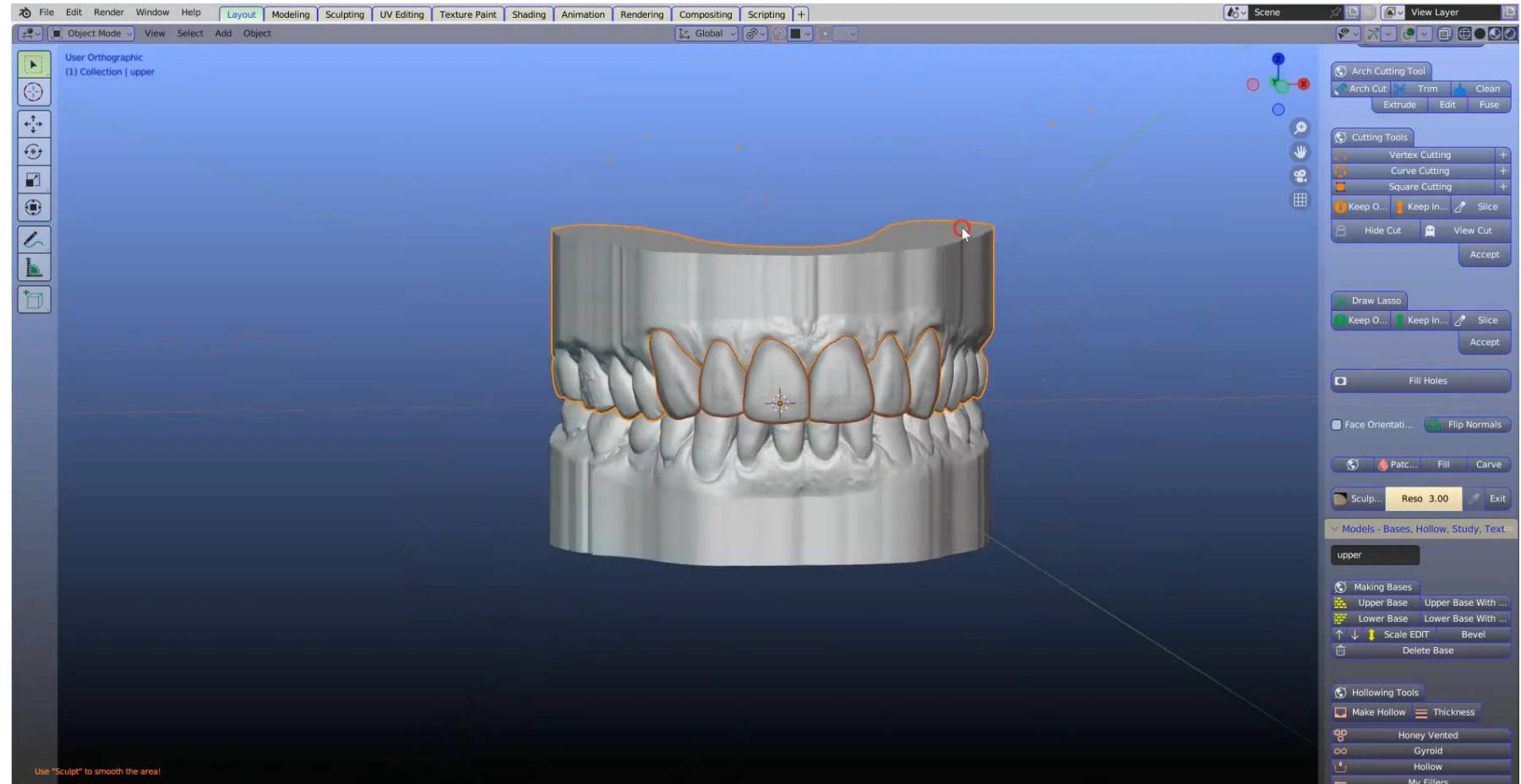
Icône à 10 px en haut et à gauche du tab. Ne pas afficher le Tab « Maxillaire » si pas de maxillaire de créé

Bug sur un écran de 13 pouces > affichage sortant de l'écran :

- Réduire l'espace entre Récapitulatif et le reste du texte
- Réduire espace entre label et texte
- Réduire espace entre « Générer l'attestation » et le tiret gris
- Label « commandé » à corriger, différent de celui en ligne eau niveau du padding (qui est bon pour les label des lignes)
- Btn « Générer l'attestation » trop arrondi
- Positionner btn « Machine 1 » à côté de « Générer l'attestation »
- Btns « Commander attelle » et « Télécharger Gcode » à mettre de la même taille (appliquer remarques du btn « nouveau projet »)
- Btn « Machine » : manque l'icône de flèche pour listbox : arrow_bottom.svg , puis arrow_top.svg une fois cliqué

CDD - Le script blender

Rendre les modèles
imprimables via des script
Python avec la librairie
Blender (nettoyage, rotation
matricielles, extrusion)



2ème stage – Gimbal et VI

RÉFÉRENCE PROJET Q90OR6J

PATIENT AYOUL Dorian

PRATICIEN Dr. Guionnière



MAXILLAIRE



MANDIBULE

Récapitulatif Maxillaire

- ✓ MATÉRIAU
TMA™ .016"
- ✓ DENTS
12-22
- ✓ CLÉ DE POSITIONNEMENT
Oui

Envoyer en production.

Demande validation.

Télécharger...

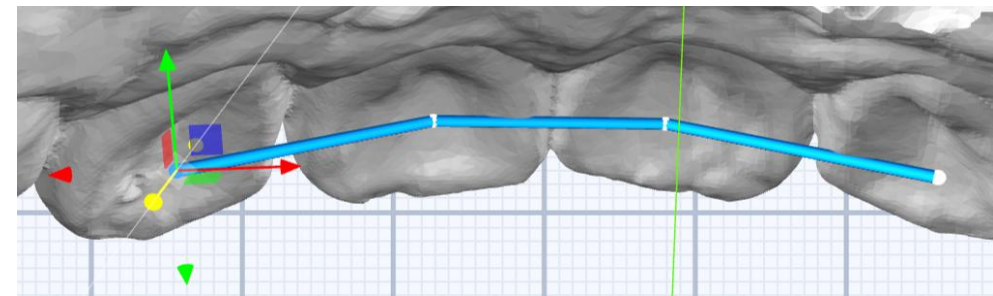
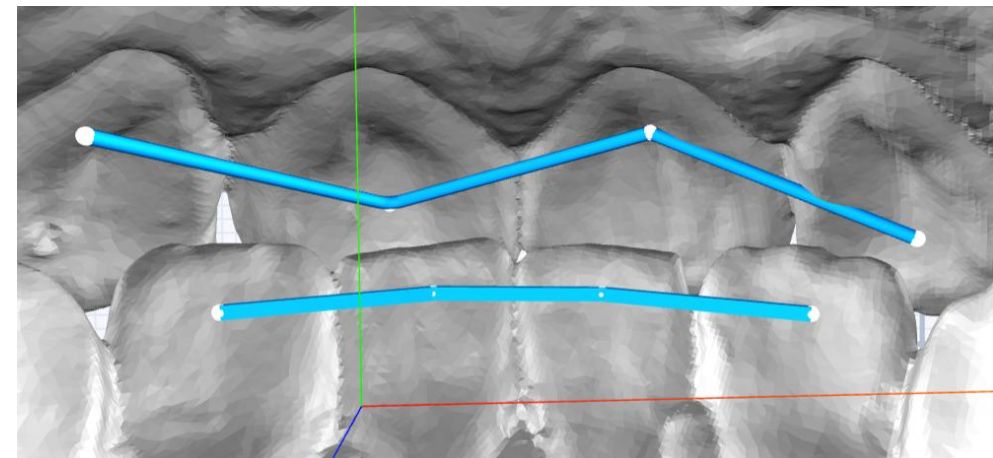
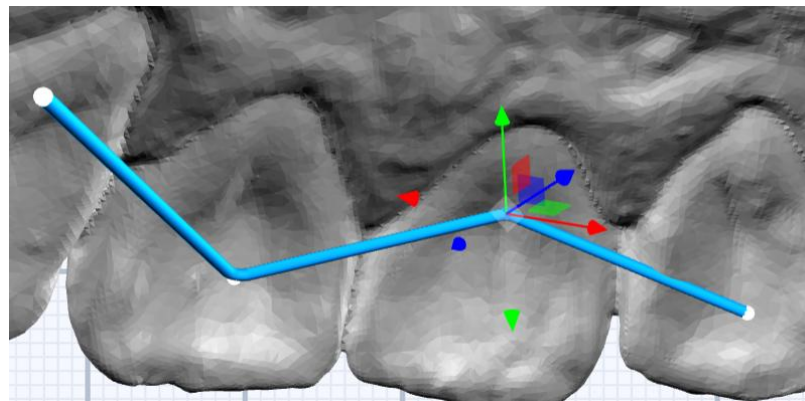
Modifier le dessin



Déplacer les points

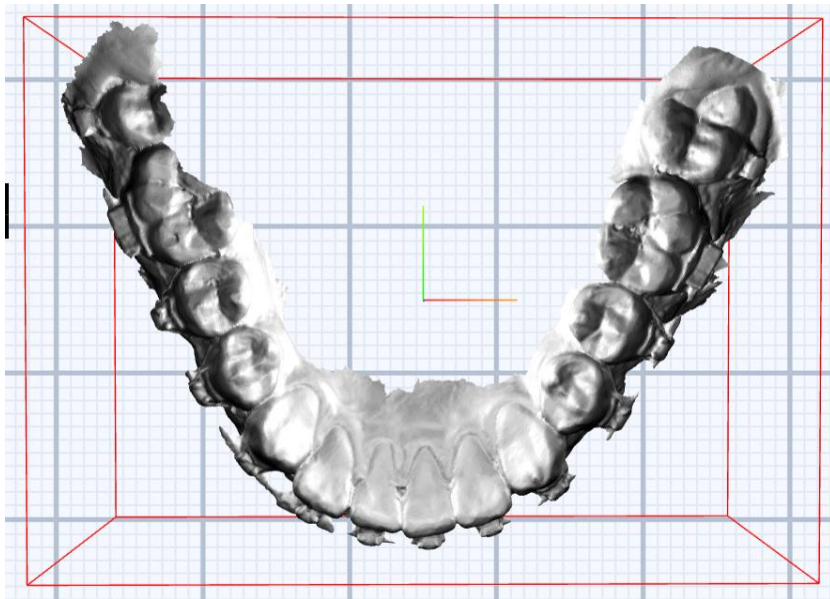


Librement déplacer des points
du fil même après sa création



Les repères

Sauvegarder et appliquer la rotation manuelle du modèle de l'orthodontiste à toutes les opérations futures



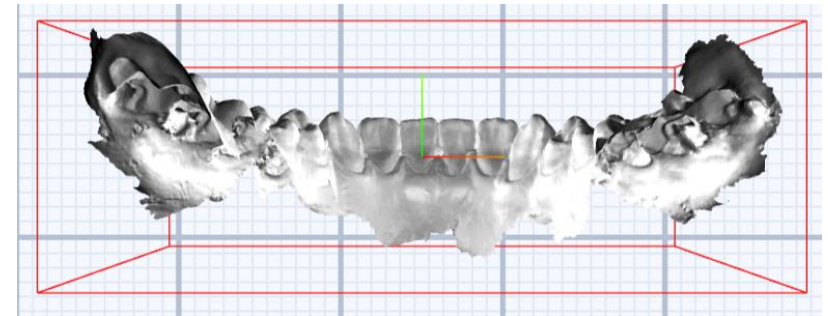
1,0,0,0

0,1,0,0

0,0,1,0

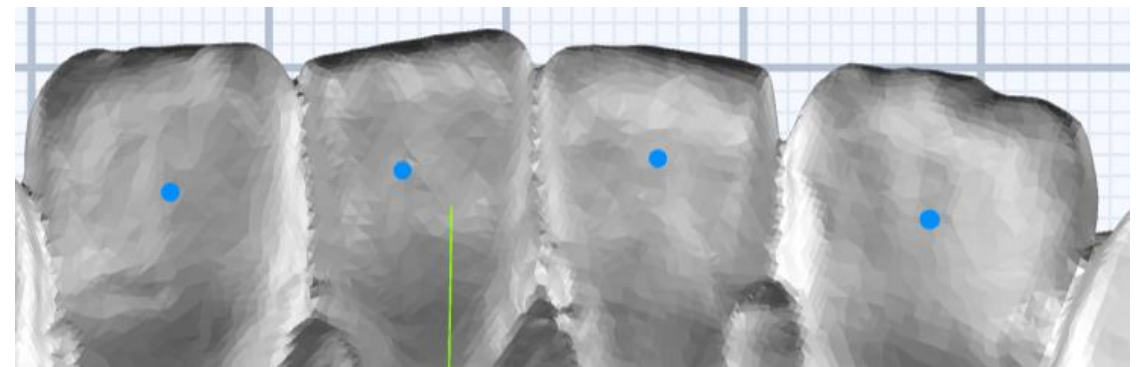
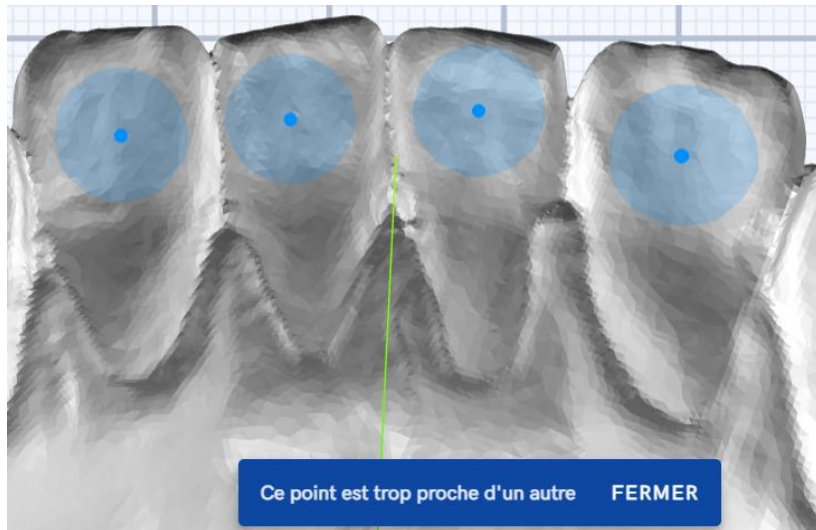
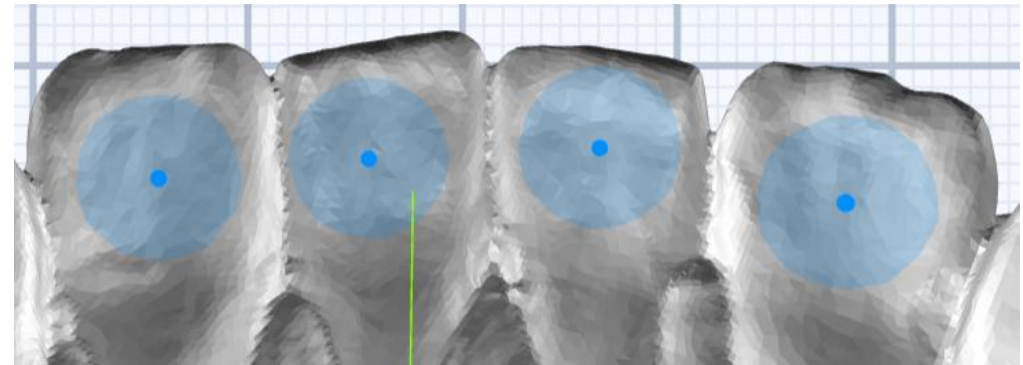
0,0,0,1

[-1,1.2246467991473532e-16,-2.465190328815662e-32,0
,0,2.220446049250313e-16,1,0
,1.2246467991473532e-16,1,-2.220446049250313e-16,0
,0,0,0,1]



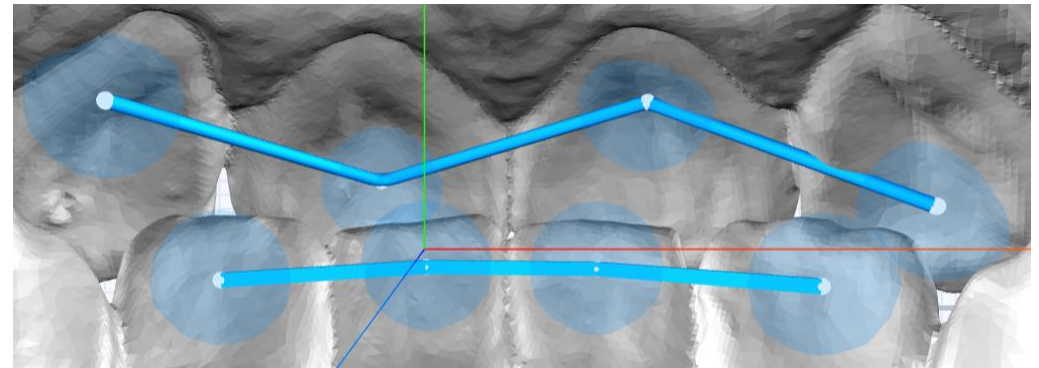
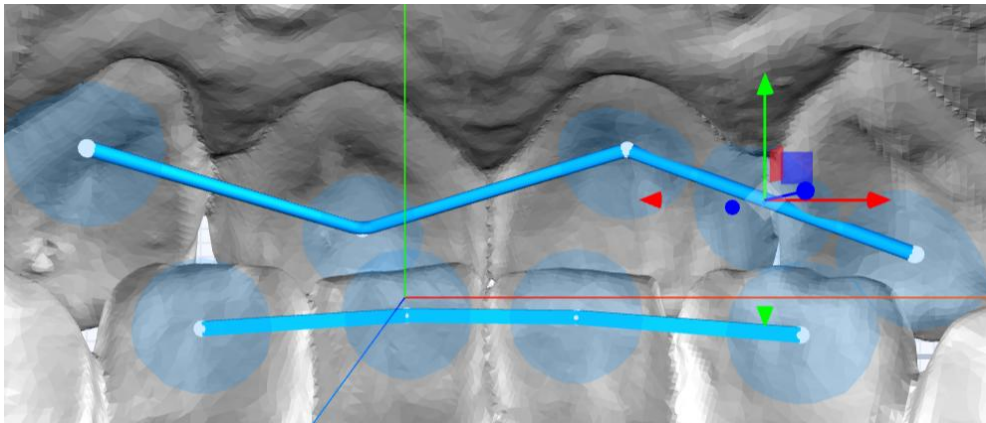
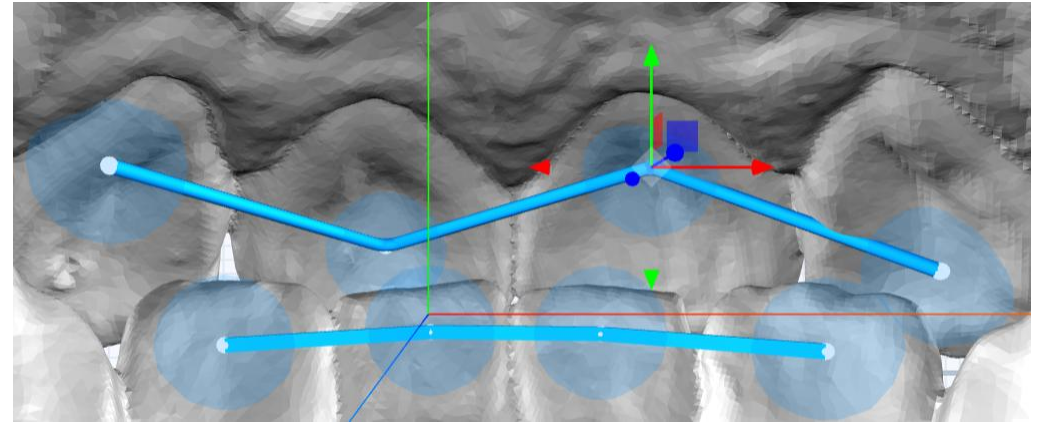
Les zones clickables

Empêcher la pose de points
trop proches les uns des
autres pour la création du fil



Ajouts / suppressions de points

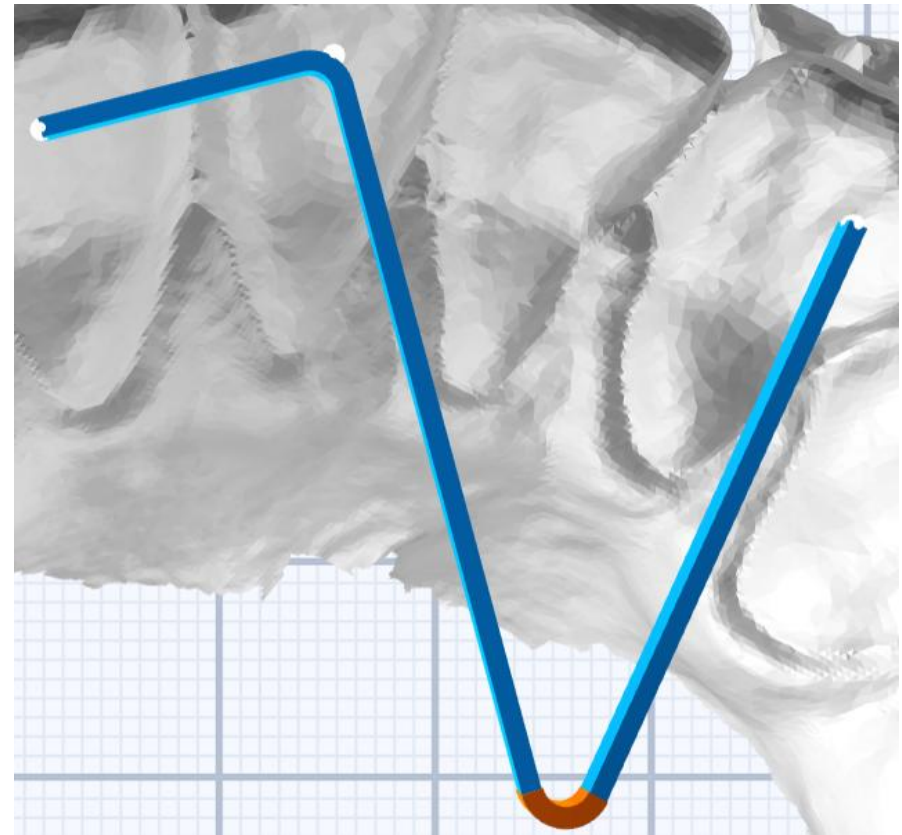
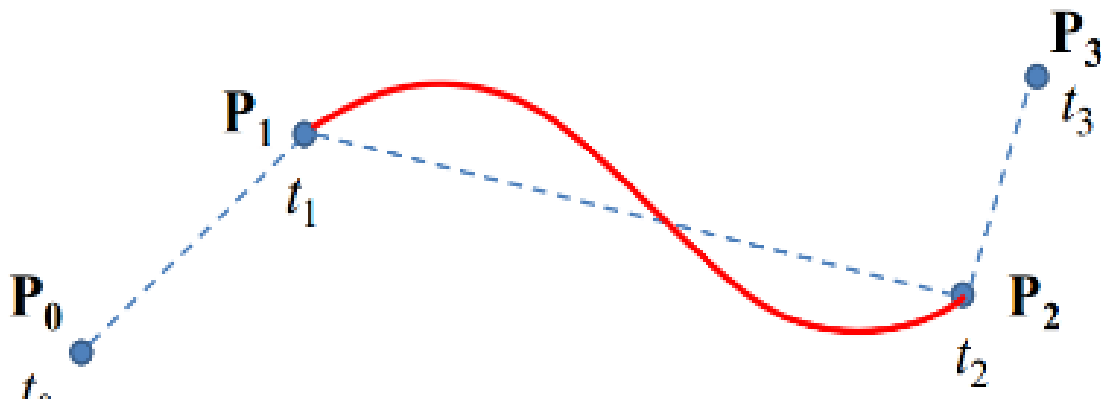
Librement ajouter et
supprimer des points du fil
même après sa création



La géométrie réaliste des fils

Rendre le fil généré plus proche visuellement de son rendu machine final

Catmull-Rom Curves



Le plan des fils 2D

RÉFÉRENCE PROJET M7X7JAA

PATIENT AYOUL Dorian

PRATICIEN Dr. Guionnière



MAXILLAIRE



MANDIBULE

Récapitulatif Mandibule



MATÉRIAU

TMA™ .016" x .016"



DENTS

34-44



CLÉ DE POSITIONNEMENT

Oui

Télécharger...



Commentaires Client

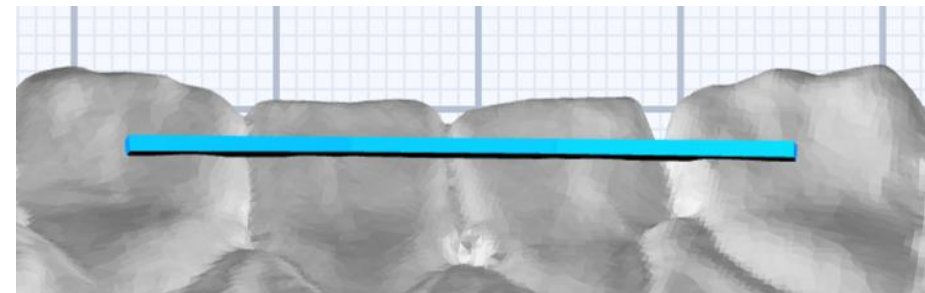
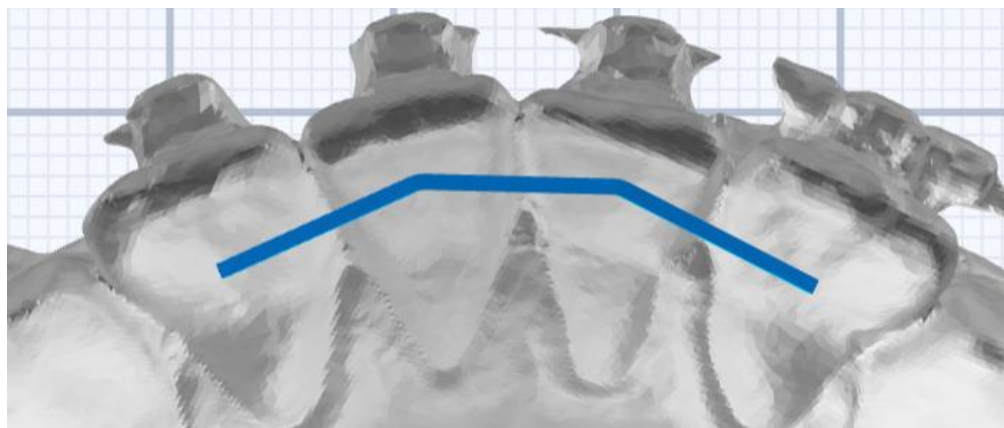
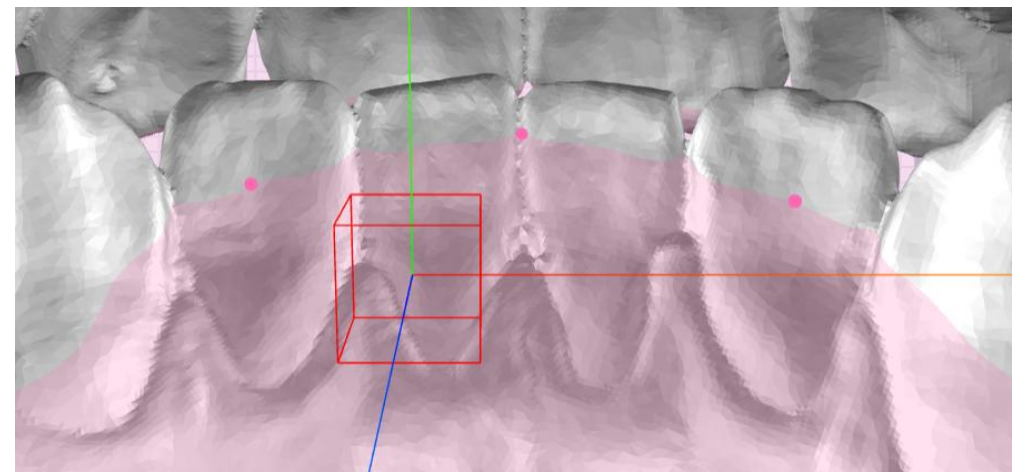
Commentaires Interne



Valider le plan

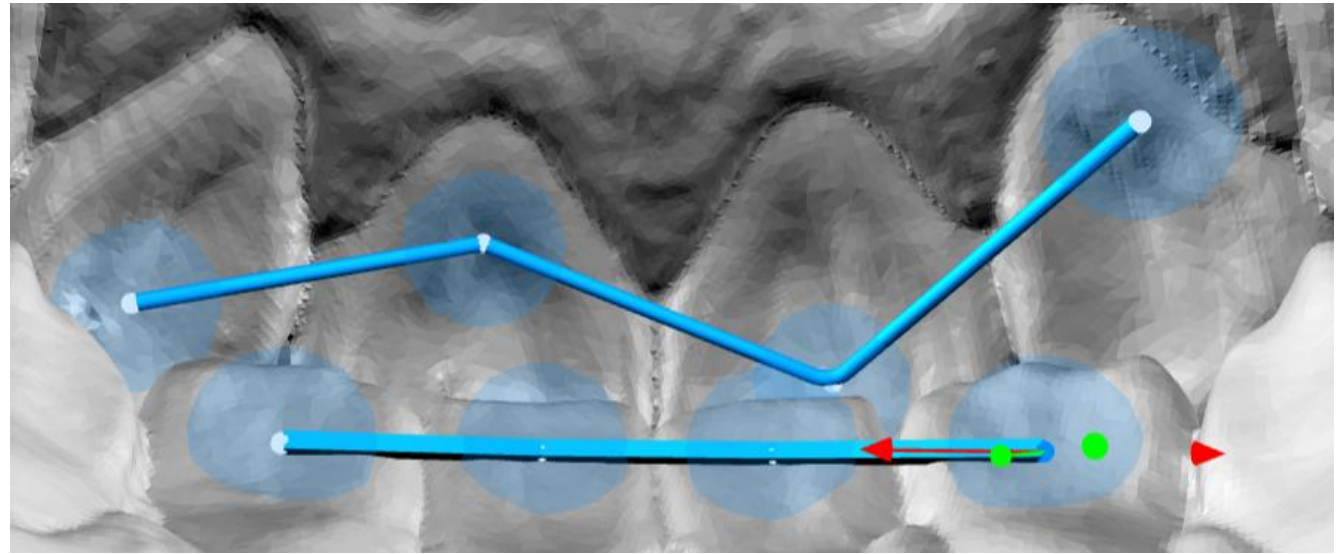
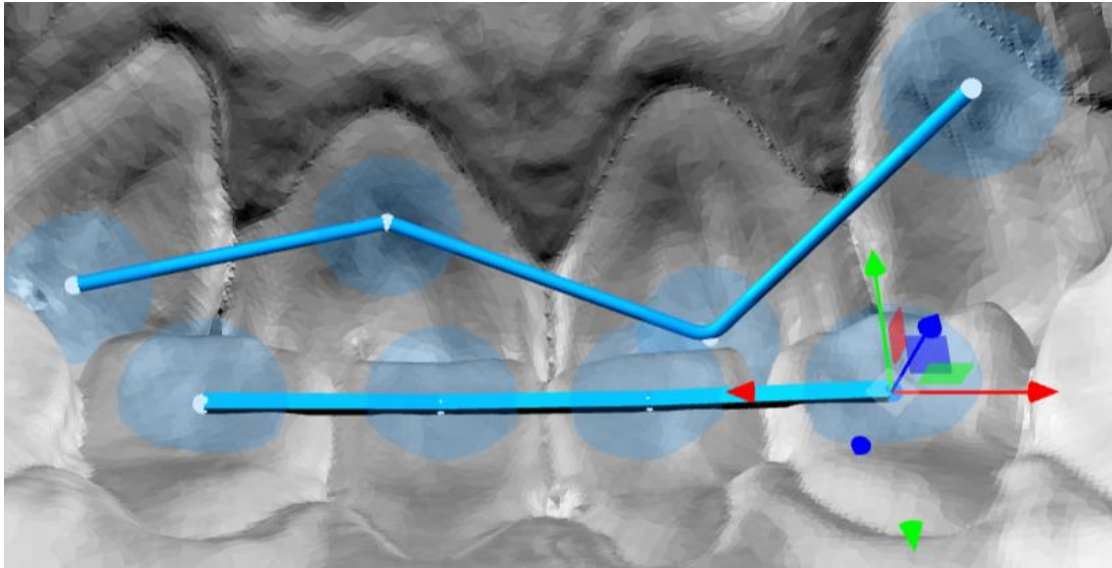


Définir un fil mandibulaire
grâce à un plan 2D



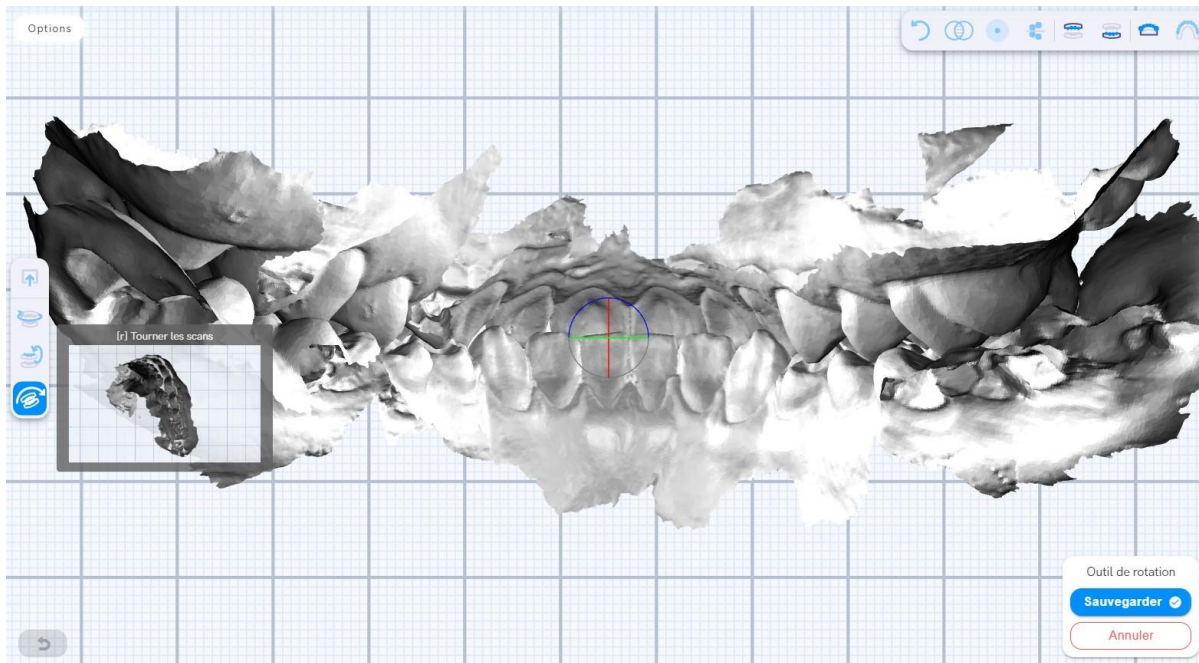
La gimbal 2D

Déplacer les points sur le plan 2D

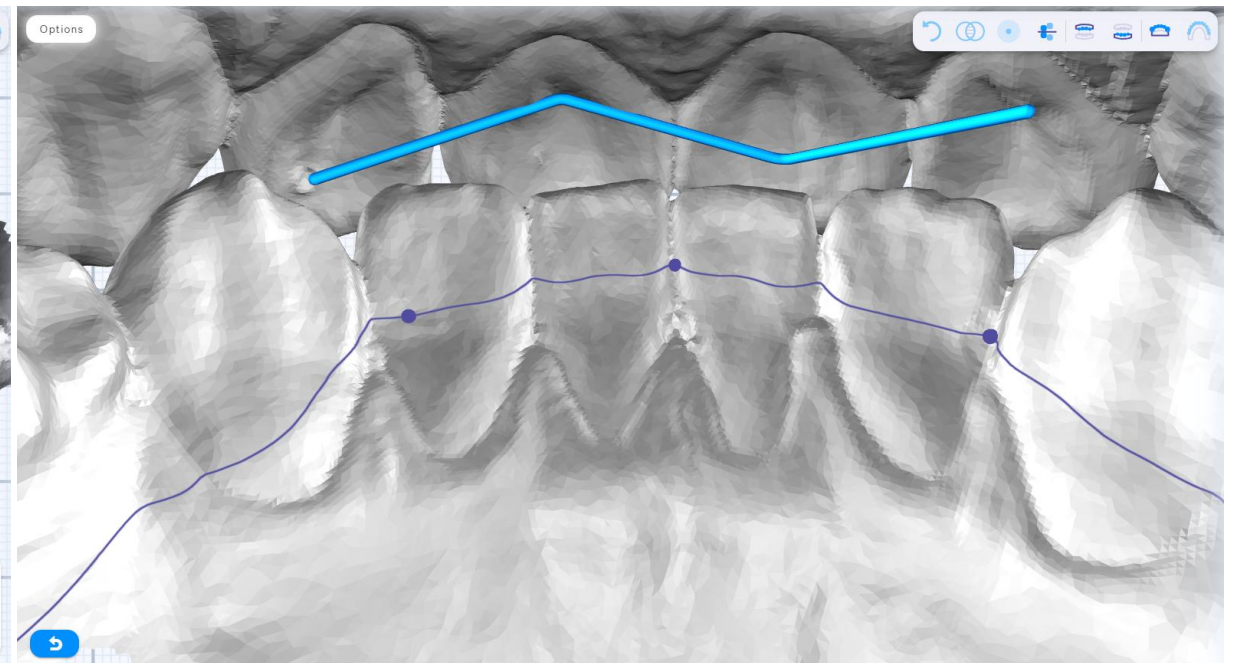


3ème stage – Rotation et plan

Nouveau mode de rotation

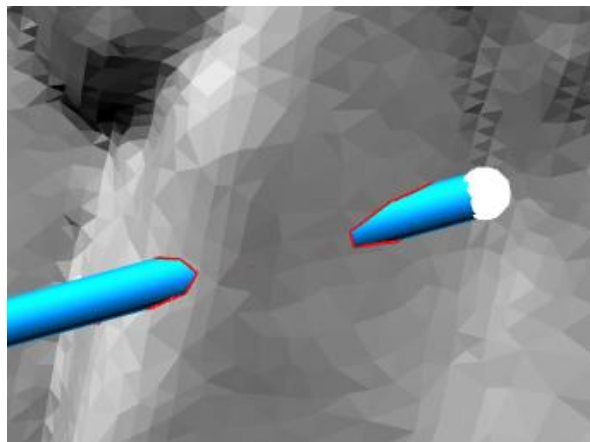
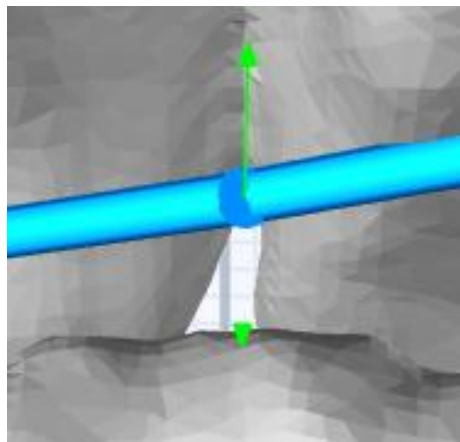
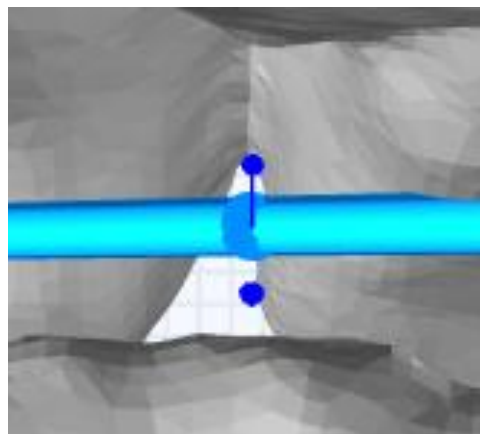
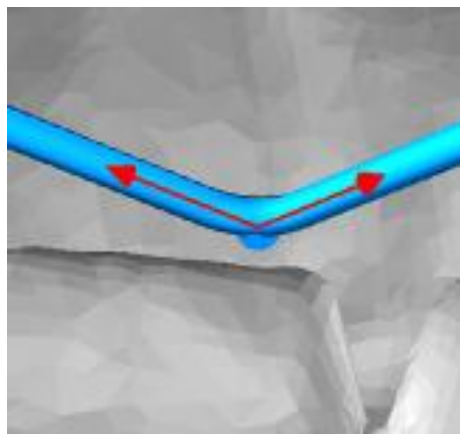


Modification du plan de fil v2

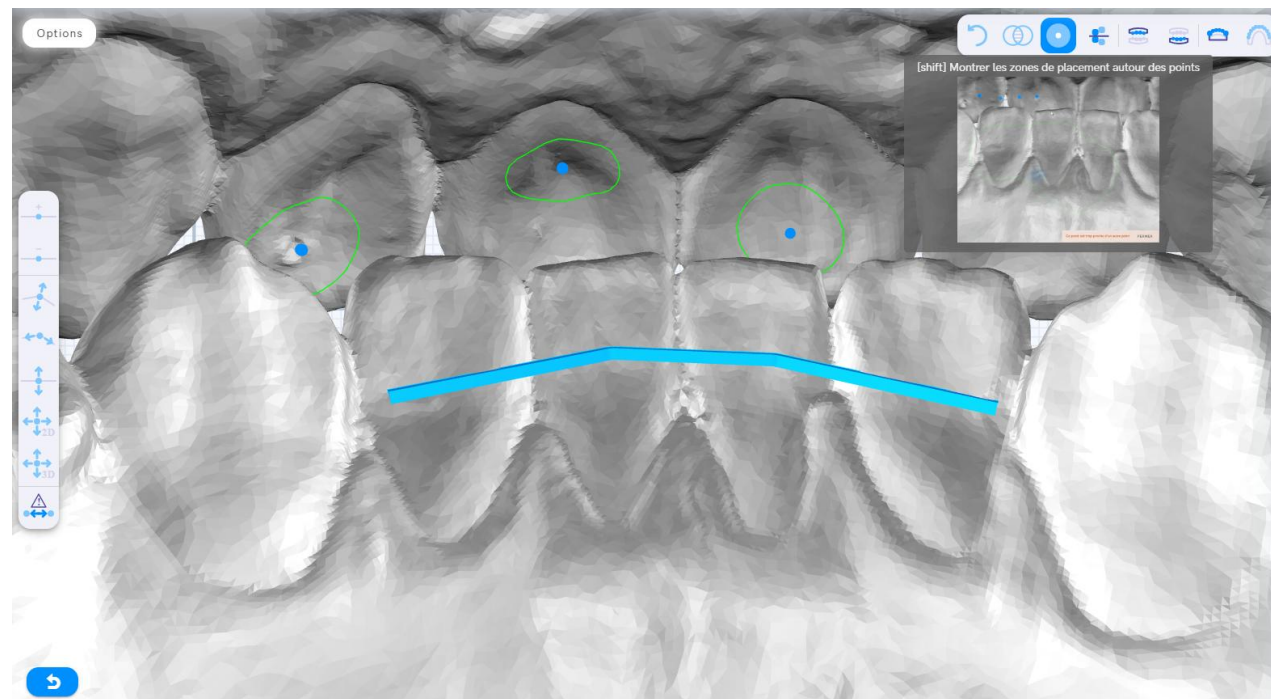


Le 1er sprint

Outils anti-pénétration

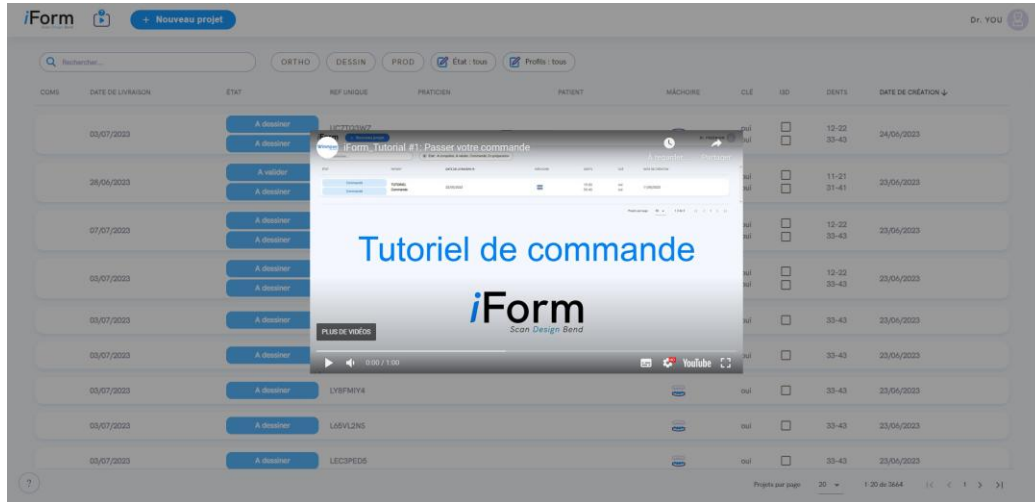


Distances clickables v2

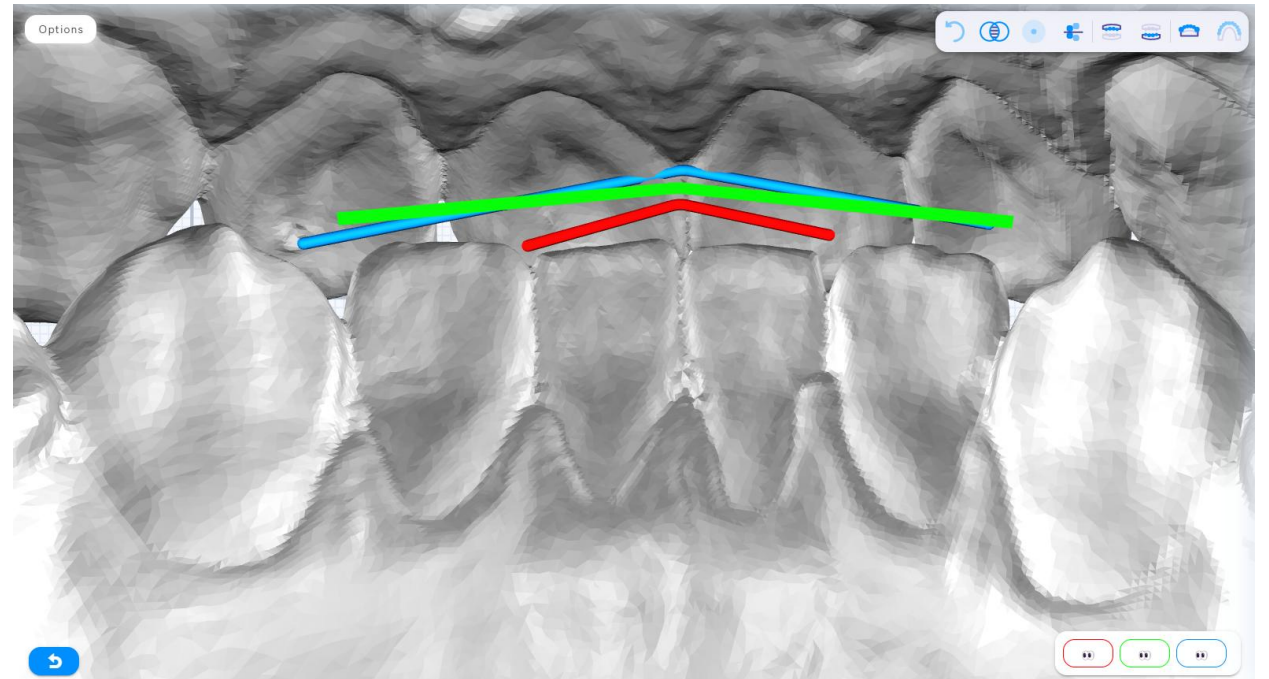


Le 2ème sprint

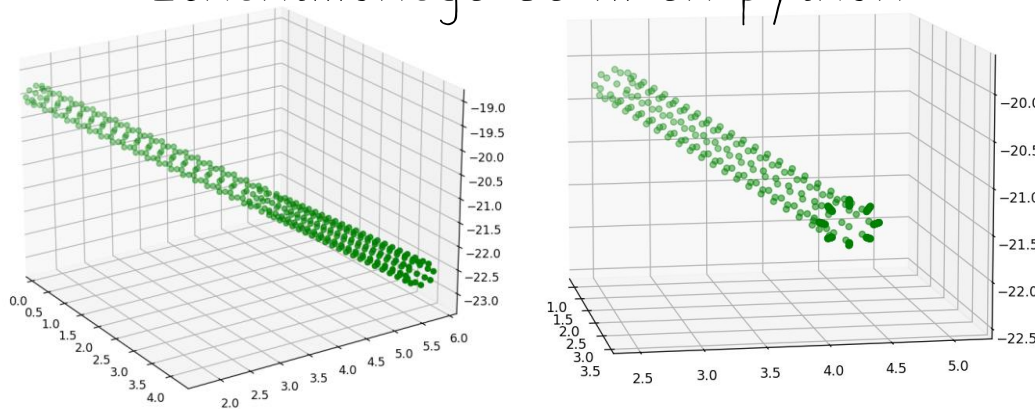
Tutoriels vidéo/gif



Outil d'affichage multi-fils



Échantillonnage de fil en python





1er stage: 17.4/20
2ème stage: 17.2/20
3ème stage: 16.07/20

Conclusion
La solution d'un orthodontiste

